



UFR STA Licence 2 MPI

Système d'Exploitation (SE)

Dr Lamine YADE
lameyade9@gmail.com

Année académique: 2024-2025

II. Système Gestion des Fichier (SGF)

1. Définition de SGF

❖ Un **fichier** est une unité logique d'information stockée sur un support physique (disque dur, SSD, clé USB...).

❖ Le **système de gestion de fichiers (SGF)** est la composante du SE chargée de :

✓ l'organisation

✓ le nommage

✓ la protection

✓ l'accès

✓ et la gestion de l'espace de stockage des fichiers et répertoires

2. Rôles du Système de Gestion de Fichiers

❖ Le SGF agit comme **intermédiaire** entre l'**utilisateur** et le **matériel de stockage**.

❖ Fonctions principales:

✓ Création/Suppression

✓ Lecture/Écriture

✓ Protection

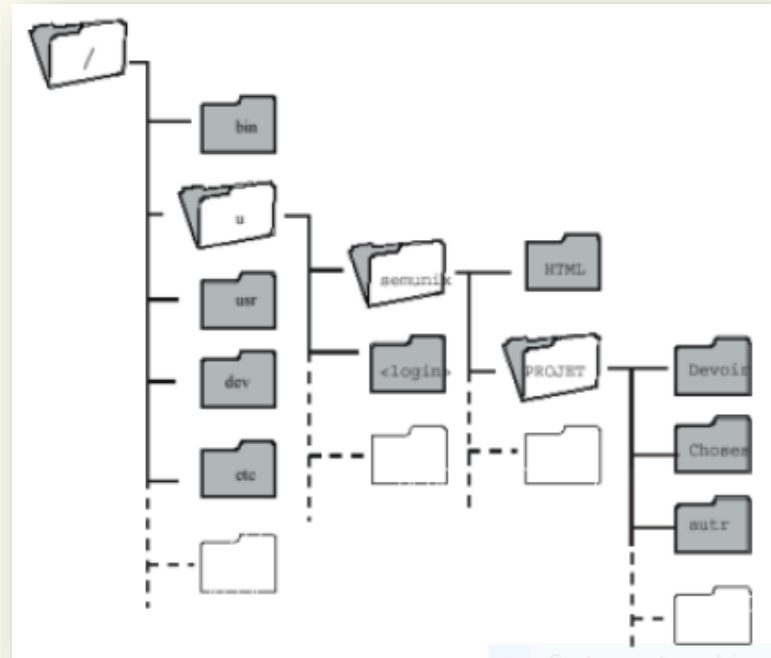
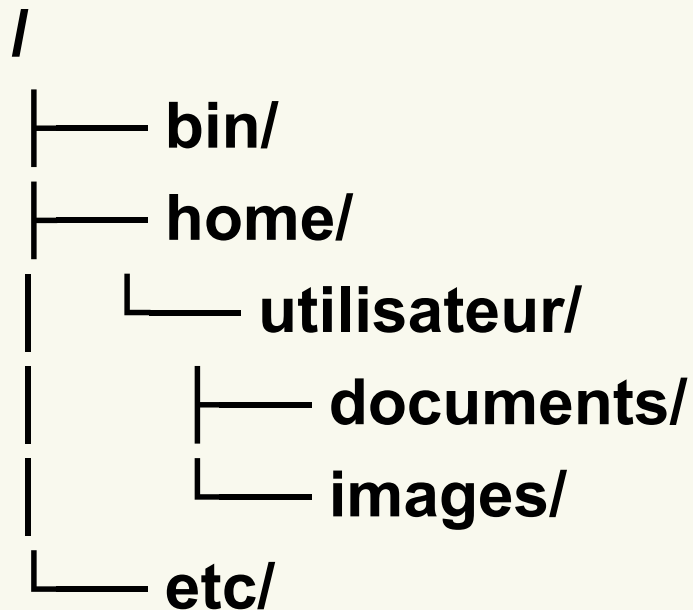
✓ Organisation

✓ Allocation

✓ Persistance

3. Organisation hiérarchique

- ❖ Les fichiers sont classés dans des répertoires (ou dossiers) selon une **structure arborescente**.



4. Types de fichiers sous Windows

- ❖ Sous **Windows**, les fichiers sont identifiés principalement par leur **extension** (.exe, .txt, .docx, etc.), qui indique le **type de contenu** et l'application associée.
- ❖ **Particularités:**
 - Certains fichiers comme les **.dll** (bibliothèques dynamiques) sont essentiels au fonctionnement des programmes mais **ne sont pas exécutables directement**.
 - Les fichiers peuvent être **masqués** par le système (ex: desktop.ini, pagefile.sys) et n'apparaissent qu'en activant l'affichage des fichiers cachés.
 - Windows protège certains fichiers essentiels en les marquant comme système ou cachés.

4. Types de fichiers sous Windows

Type de fichier	Extension(s)	Description
Fichier exécutable	.exe, .bat, .cmd, .msi	Programme ou script exécutable.
Fichier texte	.txt, .log, .ini, .csv	Contient du texte brut ou structuré.
Fichier binaire	.bin, .dat	Contient des données non lisibles directement.
Document bureautique	.docx, .xlsx, .pptx, .pdf	Créés avec des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, etc.
Fichier système	.sys, .dll, .drv	Fichiers critiques du système d'exploitation.
Fichier compressé	.zip, .rar, .7z	Contient un ou plusieurs fichiers compressés.
Image disque	.iso, .img	Image d'un disque optique ou d'une partition.
Média (image, son, vidéo)	.jpg, .png, .mp3, .mp4, etc.	Fichiers multimédias.

5. Types de fichiers sous Unix/Linux

- ❖ Sous **Linux**, les fichiers sont catégorisés **non pas uniquement par extension**, mais surtout par leur **type système** (indiqué dans la première colonne de **ls -l**).

✚ À noter : La **lettre** dans **ls -l** est le **premier caractère de la ligne**.

Exemple :

```
$ ls -l
```

```
-rwxr-xr-- 1 user user 1234 juin 25 script.sh ← fichier exécutable
```

```
drwxr-xr-x 2 user user 4096 juin 25 dossier/ ← répertoire
```

```
lrwxrwxrwx 1 user user 12 juin 25 lien -> fichier.txt ← lien symbolique
```


5. Types de fichiers sous Unix/Linux

Type de fichier	Lettre dans ls -l	Description	Exemple
Fichier régulier/ordinaire (texte ou binaire)	-	Contient du texte, du code ou des données binaires.	fichier.txt, programme
Répertoire (dossier)	d	Contient d'autres fichiers ou dossiers.	/home, /etc
Lien symbolique (symlink)	l	Pointeur vers un autre fichier ou dossier. Raccourcis vers un fichier existant	ln -s fichier lien
Fichier spécial caractère	c	Accès à un périphérique caractère (ex : terminal, port série).	/dev/tty
Fichier spécial bloc	b	Accès à un périphérique bloc (ex : disque dur).	/dev/sda1
Fichier socket	s	Canal de communication inter-processus (IPC).	/run/docker.sock
Fichier FIFO (ou nommé pipe)	p	Canal de communication unidirectionnel.	Créé avec mkfifo
Fichier exécutable	-	Fichier régulier avec droit d'exécution (x).	script.sh, a.out

6. Systèmes de fichiers

- ❖ Un **système de fichiers (FS)** est le **format** dans lequel les **données** sont organisées et stockées.

Exemples de systèmes de fichiers

Système	OS associé	Caractéristiques
FAT32 File Allocation Table 32	Windows	Simple, compatible mais limité (4 Go max par fichier)
NTFS New Technology File System	Windows	Sécurisé, supporte permissions, compression, quotas
Ext4 Fourth Extended Filesystem	Linux	Moderne, rapide, supporte journaling
exFAT Extensible File Allocation Table	Multi-plateformes	Idéal pour les clés USB, supporte fichiers > 4 Go

6. Systèmes de fichiers

Comparaison succincte

Caractéristiques	FAT32	NTFS	ext4	HFS+
Taille max fichier	4 Go	>256 To	>1 To	->>>
Droits d'accès	Non	Oui	Oui	OUI
Journalisation	Non	Oui	Oui	OUI
OS supportés	Windows, Linux (lecture seule)	Windows	Linux	Mac OS

7. Droits d'accès et permissions

❖ Sous Windows:

NTFS permet de définir des ACL (Access Control Lists) :

Lecture, modification, suppression, exécution...

Gestion fine via l'interface graphique ou PowerShell :

icacls fichier.txt /grant utilisateur:R.

7. Droits d'accès et permissions

❖ Sous Linux:

Lecture (r), écriture (w), exécution (x)

Répartis en trois catégories : Utilisateur (u),
Groupe (g), Autres (o)

Exemple : -rWxr-Xr--

- fichier lisible, modifiable et exécutable par le propriétaire,
- lisible et exécutable par le groupe,
- seulement lisible par les autres.

Commandes : chmod, chown, ls -l

8. Commandes de base

❖ Sous Windows (CMD / PowerShell):

Commandes	Description
dir	lister le contenu
cd dossier	changer de répertoire
copy fichier1.txt fichier2.txt	copier un fichier dans un autre
del fichier.txt	supprimer un fichier
mkdir nouveau_dossier	créer un dossier

8. Commandes de base

❖ Sous Linux:

Commandes	Description
<code>ls</code>	Lister le contenu d'un dossier
<code>cd /home</code>	changer de répertoire
<code>copy fichier1.txt fichier2.txt</code>	copier un fichier dans un autre
<code>rem fichier.txt</code>	supprimer un fichier
<code>mkdir nouveau</code>	créer un dossier
<code>chmod 755 f.txt</code>	modifier les droits

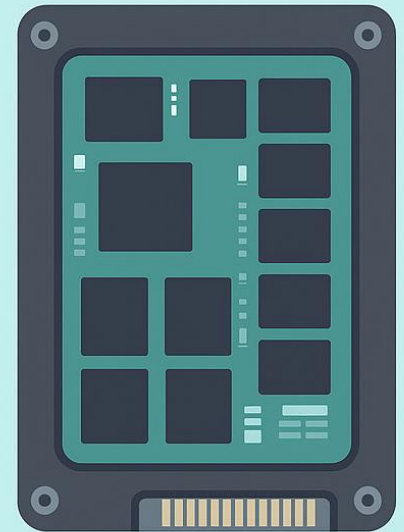
9. 🔧 Technologies de stockage : Disque dur (HDD) vs SSD

- Le SGF repose sur un **support de stockage physique**.
- Deux technologies dominent le aujourd'hui :
 - **HDD**
 - **SSD**



DISQUE DUR

Hard Disk Drive



SSD

Solid State Drive

9. Technologies de stockage : Disque dur (HDD) vs SSD

Caractéristique	Disque Dur (HDD)	SSD (Solid State Drive)
Technologie	Mécanique (plateaux magnétiques + bras de lecture)	Électronique (mémoire flash NAND)
Vitesse d'accès	Plus lent (temps de latence élevé)	Très rapide (temps d'accès quasi instantané)
Débit de lecture/écriture	100–150 Mo/s (en moyenne)	300–7000 Mo/s selon type (SATA vs NVMe)
Bruit	Bruyant (composants mobiles)	Silencieux (pas de pièces en mouvement)
Fragilité	Sensible aux chocs	Plus résistant aux chocs
Capacité	Généralement plus grande (jusqu'à 16 To)	Moins élevée pour un prix similaire
Durabilité (écriture)	Illimitée tant que disque intact	Nombre limité de cycles d'écriture
Prix (Go)	Moins cher	Plus cher

9. Technologies de stockage : Disque dur (HDD) vs SSD

Impact sur le système de gestion de fichiers

Élément impacté	Explication
Temps d'accès aux fichiers	Plus rapide sur SSD, surtout pour les petits fichiers dispersés.
Démarrage système	SSD accélère grandement le boot et le chargement des applications.
Défragmentation	Nécessaire sur HDD, inutile (voire déconseillée) sur SSD.
Durée de vie	HDD usé par chocs, SSD par écriture excessive (surtout sans TRIM).
Choix du système de fichiers	Certains FS (comme ext4, NTFS) tirent mieux parti des SSD.

10. Types de partition et schémas de partitionnement: MBR vs GPT

❖ Qu'est ce qu'une partition ?

Une **partition** est une division **logique** d'un **disque physique**.

Chaque **partition** peut contenir:

- un **système de fichiers** ou
- un **système d'exploitation** ou
- des **données**

Exemple : Un disque de 1 To peut être divisé en 3 partitions :

- 1 pour Windows,
- 1 pour Linux,
- 1 pour les données.

10. Types de partition et schémas de partitionnement: MBR vs GPT

❖ Types de partitions:

Type de Partions	Description
Primaire	Partition principale pouvant contenir un système d'exploitation (max 4 partitions primaires par disque en MBR).
Étendue (extended)	Une partition spéciale qui contient des partitions logiques.
Logique	Sous-partition à l'intérieur d'une partition étendue. Permet de dépasser la limite de 4 partitions.

10. Types de partition et schémas de partitionnement: **MBR vs GPT**

❖ **MBR (Master Boot Record) :**

★ **Caractéristiques :**

- Ancien format, standardisé en 1983.
- Taille max du disque : **2 To**
- Nombre de **partitions** primaires limité à **4**
- Table de partition contenue dans le premier secteur du disque (**512 octets**)
- Contient un petit code de boot (chargeur principal)

10. Types de partition et schémas de partitionnement: **MBR vs GPT**

❖ **MBR (Master Boot Record) :**

✓ **Avantages :**

- Compatibilité avec anciens systèmes d'exploitation
- Largement utilisé dans les systèmes plus anciens
- Facile à gérer sous Windows XP/7

✗ **Inconvénients :**

- Limitation de taille de disque à **2 To**
- Limitation de nombre de partitions à **4**
- Vulnérable à la corruption (un seul secteur critique)

10. Types de partition et schémas de partitionnement: **MBR vs GPT**

❖ **GPT (GUID Partition Table):**

✦ **Caractéristiques :**

- Standard **UEFI** (successeur de MBR).
- Taille maximale du disque : **9.4 Zo** (zetta-octets) – très théorique.
- Jusqu'à **128 partitions** par défaut (sans besoin de partitions étendues).
- Chaque partition est identifiée par un GUID unique.
- Utilise un CRC pour l'intégrité de la table de partition.
- Contient une table de partition primaire et une copie de secours (à la fin du disque).

10. Types de partition et schémas de partitionnement: **MBR vs GPT**

❖ **GPT (GUID Partition Table):**

✓ **Avantages :**

- Très grande capacité.
- Redondance de la table = plus sécurisé.
- Compatible avec les disques SSD, les systèmes modernes, les configurations multiboot.

✗ **Inconvénients :**

- Non pris en charge par les anciens BIOS sans UEFI.
- Incompatible avec certains vieux systèmes d'exploitation (Windows XP, certains Linux très anciens).

10. Types de partition et schémas de partitionnement: MBR vs GPT

❖ GPT vs MBR:

Caractéristique	MBR	GPT
Année de création	Ancien	Nouveau
Compatibilité	BIOS	UEFI
Taille maximale du disque	2 To	256 To ou plus (selon le système d'exploitation)
Nombre maximal de partitions	4 partitions primaires ou 3 primaires + 1 étendue	Jusqu'à 128 partitions (sous Windows)
Intégrité des données	Moins robuste, stockage unique des données	Plus robuste, stockage redondant des données et vérification CRC
Utilisation courante	Systèmes plus anciens, disques durs plus petits	Systèmes modernes, disques durs de grande capacité
Limitations	Taille de disque et nombre de partitions	Plus adapté aux systèmes récents
Compatibilité Windows	Toutes versions	Windows 8.1, 8, 7, Vista (versions 64 bits)
Exigences UEFI	Non nécessaire	Nécessaire pour le démarrage
Redondance des données	Non	Oui, pour la protection des données
Systèmes d'exploitation	Prise en charge universelle	Prise en charge UEFI
Sécurité des données	Moins sécurisé car moins de protection des données	Plus sécurisé car meilleure protection

10. Types de partition et schémas de partitionnement: MBR vs GPT

❖ Commandes utiles:

Sous Windows:

- **diskpart** → outil en ligne de commande pour gérer les partitions.
- **Get-Disk** et **Get-Partition** (PowerShell) : *Get-Disk | Format-Table -AutoSize*
- Utilitaire **graphique** : Gestion des disques

Sous Linux :

- **lsblk** : afficher les disques et partitions
- **fdisk -l** : info sur les disques (MBR)
- **gdisk** : pour GPT
- **parted** : outil universel de partitionnement

11. Résumé

Élément	Description
SGF	Interface du SE pour la gestion des fichiers
Arborescence	Organisation hiérarchique
Droits	Définissent qui peut faire quoi
Systèmes de fichiers	Format de structuration des données
Commandes	Moyens d'interagir avec les fichiers
HDD vs SSD	Technologies de stockage. Le système de gestion de fichiers repose sur un support de stockage physique.
Partition	Division logique d'un disque physique.
Type de partition	Primaire, Etendue et Logique
MBR	ancien standard limité mais encore utilisé pour des raisons de compatibilité.
GPT	l'option moderne, sécurisée et adaptée aux gros disques et aux systèmes UEFI.